

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
CAMPUS GUANAJUATO

**Tarea 5 (Física I)**

**Nombre:** Ricardo León Martínez

**Fecha:** 13/3/2026

**Calificación:** \_\_\_\_\_

**Ejercicio 1**

Una masa de 10kg se mueve bajo la acción de la fuerza  $\vec{F} = \hat{u}_x(5t) + \hat{u}_y(3t^2 - 1)\text{N}$ . Cuando  $t = 0$  el cuerpo está en reposo en el origen.

- (a) Hallar el momento y la energía cinética del cuerpo cuando  $t = 10\text{s}$ .
- (b) Calcular el impulso y el trabajo efectuado por la fuerza de  $t = 0$  a  $t = 10\text{s}$ . Comparar con las repuestas en (a).

*Solución.* La fuerza aplicada es

$$\vec{F} = \hat{u}_x(5t) + \hat{u}_y(3t^2 - 1).$$

La masa es

$$m = 10 \text{ kg}.$$

Por la segunda ley de Newton,

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

Luego

$$\vec{a}(t) = \frac{\vec{F}(t)}{10} = \hat{u}_x\left(\frac{t}{2}\right) + \hat{u}_y\left(\frac{3t^2 - 1}{10}\right).$$

Integrando la aceleración obtenemos la velocidad. Componente  $x$

$$v_x(t) = \int \frac{t}{2} dt = \frac{t^2}{4} + C_1.$$

Como el cuerpo parte del reposo,

$$v_x(0) = 0 \implies C_1 = 0.$$

Así,

$$v_x(t) = \frac{t^2}{4}.$$

Componente  $y$

$$v_y(t) = \int \frac{3t^2 - 1}{10} dt = \frac{t^3}{10} - \frac{t}{10} + C_2.$$

Usando  $v_y(0) = 0$ ,

$$C_2 = 0.$$

Entonces

$$v_y(t) = \frac{t^3 - t}{10}.$$

Por tanto,

$$\vec{v}(t) = \hat{u}_x \frac{t^2}{4} + \hat{u}_y \frac{t^3 - t}{10}$$

(a) Hallar el momento y la energía cinética del cuerpo cuando  $t = 0$ s.

Recordemos que

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

En  $t = 10$

$$\begin{aligned} v_x(10) &= \frac{10^2}{4} = 25, \\ v_y(10) &= \frac{10^3 - 10}{10} = \frac{990}{10} = 99. \end{aligned}$$

Así,

$$\vec{v}(10) = 25\hat{u}_x + 99\hat{u}_y.$$

Luego

$$\vec{p}(10) = 10(25\hat{u}_x + 99\hat{u}_y) = 250\hat{u}_x + 990\hat{u}_y \text{ kgm/s.}$$

Ahora la energia cinetica es

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

Primero calculamos

$$v^2 = 25^2 + 99^2 = 625 + 9801 = 10426.$$

Entonces

$$K = \frac{1}{2}(10)(10426) = 52130 \text{ J.}$$

Por tanto

$$K(10) = 52130 \text{ J}$$

(b) Calcular el impulso y el trabajo efectuado por la fuerza de  $t = 0$  a  $t = 10$ s.

El impulso es

$$\begin{aligned} \vec{J}_x &= \int_0^{10} 5t dt = \frac{5}{2}t^2 \Big|_0^{10} = 250. \\ \vec{J}_y &= \int_0^{10} (3t^2 - 1) dt = (t^3 - t)_0^{10} = 1000 - 10 = 990. \end{aligned}$$

Así,

$$\vec{J} = 250\hat{u}_x + 990\hat{u}_y \text{ Ns.}$$

Como  $1 \text{ Ns} = 1 \text{ kgm/s}$ ,

$$\vec{J} = \Delta\vec{p}$$

y esto coincide exactamente con el momento lineal obtenido en (a), pues el cuerpo inició en reposo. El trabajo total satisface el teorema trabajo-energía

$$W = \Delta K.$$

Como inicialmente el cuerpo estaba en reposo,

$$K(0) = 0.$$

Entonces

$$W = K(10) - K(0) = 52130.$$

Por tanto,

$$W = 52130 \text{ J}$$

lo cual coincide exactamente con la energía cinética calculada en (a).



## Ejercicio 2

Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 20kg de masa con una velocidad de 50m/s. Calcular

- (a) Los valores iniciales de  $E_k$ ,  $E_p$  y  $E$
- (b)  $E_k$  y  $E_p$  después de 3s
- (c)  $E_k$  y  $E_p$  a 100m de altura
- (d) La altura del cuerpo cuando  $E_k$  es reducida un 80 % de su valor inicial.

*Solución.* Supondremos que el nivel de lanzamiento corresponde a energía potencial nula

$$E_p(0) = 0.$$

La energía mecánica es

$$E = E_k + E_p.$$

Además,

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2, \quad E_p = mgh.$$

- (a) Los valores iniciales de  $E_k$ ,  $E_p$  y  $E$  Inicialmente

$$h_0 = 0, \quad v_0 = 50 \text{ m/s}.$$

Entonces

$$E_k(0) = \frac{1}{2}(20)(50)^2.$$

Calculando

$$E_k(0) = 10(2500) = 25000 \text{ J.}$$

La energía potencial inicial es

$$E_p(0) = 20(9,8)(0) = 0.$$

Por tanto, la energía total inicial es

$$E = 25000 \text{ J.}$$

Así,

$$E_k(0) = 25000 \text{ J,}$$

$$E_p(0) = 0,$$

$$E = 25000 \text{ J.}$$

(b)  $E_k$  y  $E_p$  después de 3s

La velocidad en función del tiempo es

$$v(t) = v_0 - gt.$$

Entonces

$$v(3) = 50 - 9,8(3) = 20,6 \text{ m/s.}$$

La energía cinética es

$$E_k = \frac{1}{2}(20)(20,6)^2.$$

$$E_k = 10(424,36) = 4243,6 \text{ J.}$$

La altura tras 3 s es

$$h(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Luego

$$h(3) = 50(3) - \frac{1}{2}(9,8)(9).$$

$$h(3) = 150 - 44,1 = 105,9 \text{ m.}$$

Entonces

$$E_p = 20(9,8)(105,9).$$

$$E_p = 20756,4 \text{ J.}$$

y efectivamente

$$E_k + E_p = 25000 \text{ J.}$$

(c)  $E_k$  y  $E_p$  a 100m de altura

La energía potencial a esa altura es

$$E_p = 20(9,8)(100).$$

Así,

$$E_p = 19600 \text{ J.}$$

Como la energía mecánica se conserva,

$$E_k = 25000 - 19600.$$

Entonces

$$E_k = 5400 \text{ J.}$$

Por tanto

$$E_p = 19600 \text{ J.}$$

$$E_k = 5400 \text{ J.}$$

- (d) La altura del cuerpo cuando  $E_k$  es reducida un 80 % de su valor inicial.

La energía cinética inicial es

$$E_{k0} = 25000 \text{ J.}$$

Reducirse un 80 % significa que queda el 20 %

$$E_k = 0,2(25000) = 5000 \text{ J.}$$

Por conservación de la energía,

$$E_p = 25000 - 5000 = 20000 \text{ J.}$$

Entonces

$$mgh = 20000.$$

Sustituyendo

$$20(9,8)h = 20000.$$

$$196h = 20000.$$

$$h = \frac{20000}{196} \approx 102,04.$$

Así,

$$h \approx 102,04 \text{ m.}$$

